

46 面向高校体育教学的智慧课堂平台（SRS）

1. 引言

1.1 目的

本文档是《面向高校体育教学的智慧课堂平台》软件需求规格说明（SRS），旨在完整、准确、清晰地描述该系统的功能需求、非功能需求、外部接口需求以及验收标准。

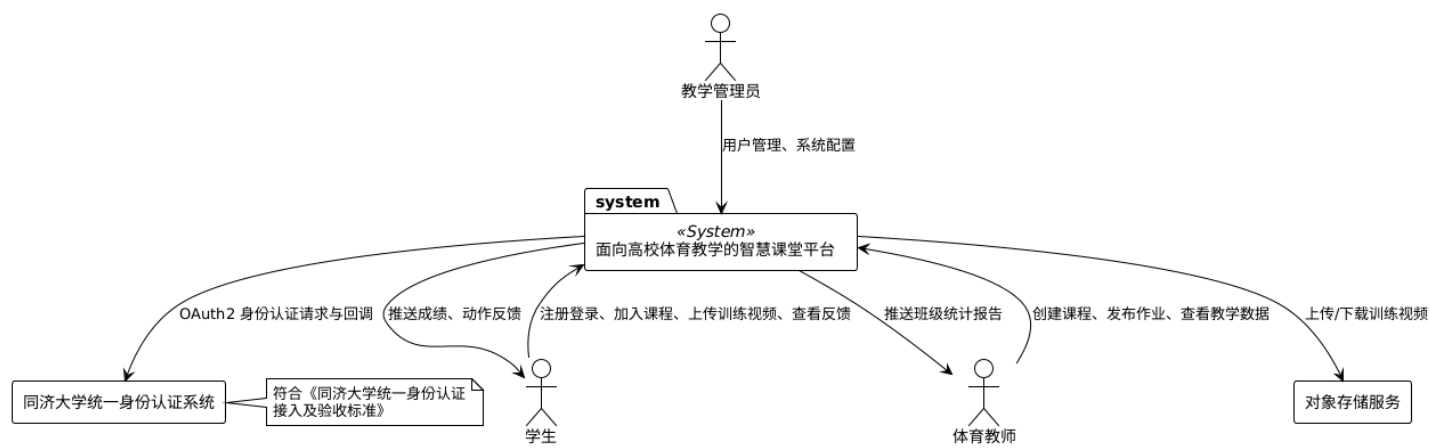
- 本文档的主要目标读者包括：
 - 项目开发团队（用于指导系统设计与实现）
 - 测试团队（用于编写测试用例与执行测试）
 - 教师与学生代表（用于确认需求是否符合实际教学场景）
 - 项目指导教师与验收专家（作为最终交付与评分依据）
- 本文档将作为需求确认、系统开发、测试验证和项目验收的唯一基准文档。

1.2 范围

本系统为基于B/S架构的“面向高校体育教学的智慧课堂平台”，主要面向高校体育教师、学生以及教学管理人员，提供从课程管理、作业布置、学生自主训练到AI智能动作分析的完整闭环服务，实现课堂内外交互与训练效果的量化评估。

- 系统主要功能模块包括：
 - 用户管理模块：登录认证、个人信息维护及权限管理，确保用户身份与操作权限清晰。
 - 教学管理模块：支持教师创建课程、发布作业、管理学生名单，并提供教学数据可视化分析，为教学改进与决策提供量化依据。
 - 学生训练模块：支持学生加入课程、查看学习资源、上传训练视频、查询作业进度与反馈，实现课堂内外训练无缝衔接。
 - AI支持服务模块：提供训练视频快速处理、基于YOLO系列模型的动作识别与评分、个性化技术反馈，是平台智能化核心。
- 系统明确不包含以下功能：
 - 体育场地硬件设备（如摄像头、传感器）的直接集成与控制
 - 第三方支付功能
 - 与学校教务系统、选课系统、一卡通等的深度双向对接（仅预留标准接口）
- 最终可交付成果：

- Web端智慧课堂平台（教师端 + 学生端）
- 管理后台系统
- AI动作分析微服务
- 完整的数据库结构与初始数据
- RESTful API接口文档
- 部署手册与用户操作手册



系统上下文图

1.3 定义、缩写词

术语/缩写	说明
智慧课堂平台	本项目开发的“面向高校体育教学的智慧课堂平台”
AI动作识别	基于计算机视觉技术对学生体育动作进行检测、关键点提取与规范性评分
训练闭环	从作业布置→学生训练录像→AI分析反馈→成绩记录→教学改进的完整流程
YOLO模型	You Only Look Once系列目标检测与实例分割模型，本系统采用YOLOv8或更高版本
B/S架构	Browser/Server，浏览器/服务器架构
RESTful API	基于REST架构风格的应用程序接口
OAuth2	系统与学校统一身份认证系统对接采用的授权协议
动作评分	AI根据标准动作模板对学生完成质量给出的0-100分量化评分
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明
TBD	To Be Determined，待定

术语定义参考标准：IEEE Std 610.12-1990《软件工程术语标准》。

1.4 参考文献

- IEEE Std 830-1998《软件需求规范》
- 项目需求文档（如你提供的“面向高校体育教学的智慧课堂平台”PDF）
- YOLOv8官方文档，Ultralytics Inc., 2023-2025
- Microsoft .NET 8 官方文档，Microsoft Corporation, 2024
- Vue 3 + Element Plus 官方文档，2024
- 《同济大学统一身份认证接入及验收标准》
- 《同济大学信息化建设管理办法（试行）》
- 《同济大学网络与信息安全管理办法（试行）》
- 《同济大学数据安全管理办法》
- 《同济大学信息系统浏览器兼容性规范》

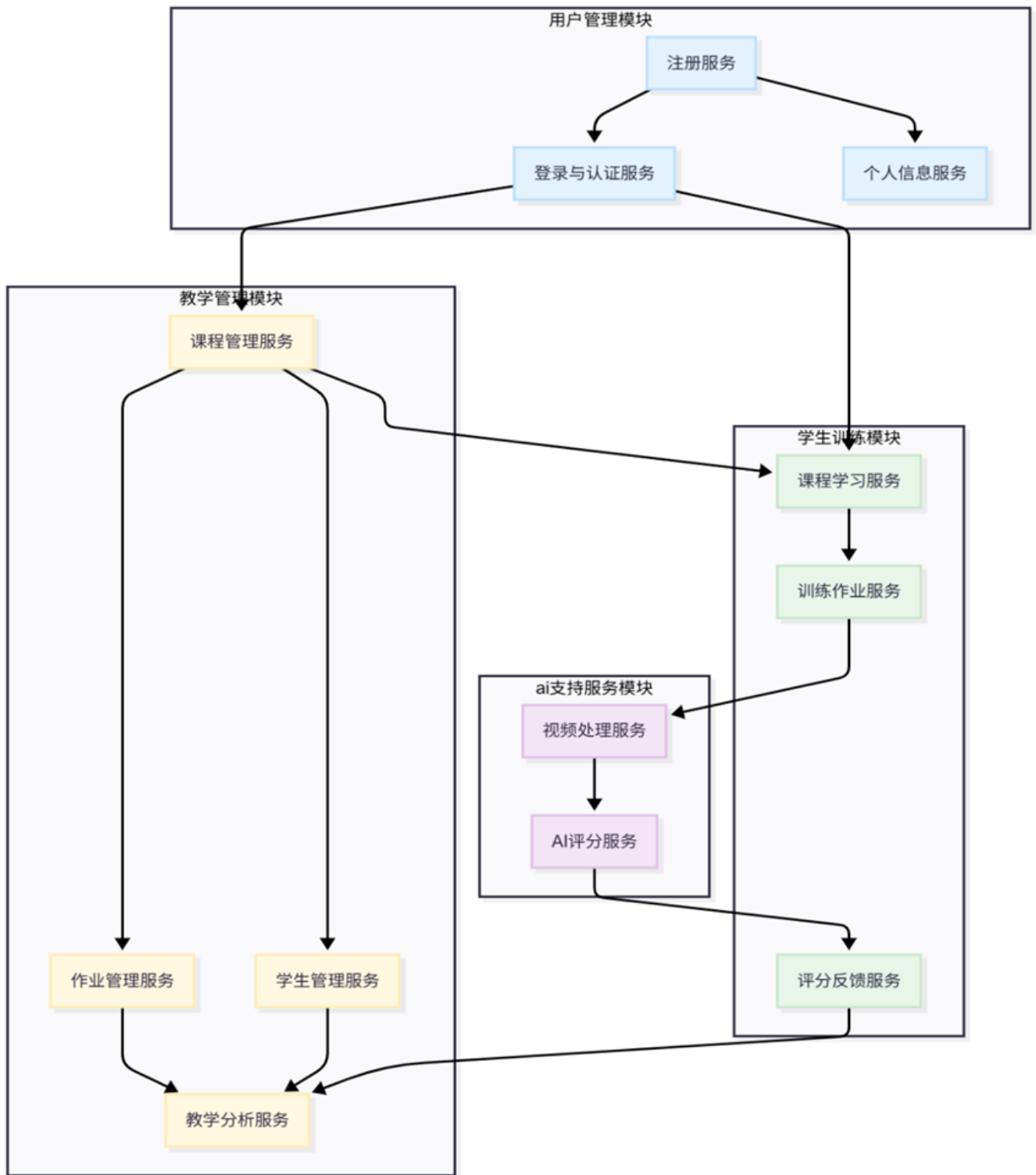
2. 总体描述

2.1 产品前景

本系统定位为面向高校体育教学的智慧课堂平台，致力于将人工智能与计算机视觉技术深度融入传统体育教学场景，实现“教学—训练—反馈—改进”的完整闭环。

系统与现有高校信息系统保持松耦合关系，可独立部署与运行，同时严格遵守《同济大学统一身份认证接入及验收标准》，确保用户身份真实性和数据安全。通过AI动作识别与个性化反馈，系统能够显著提升学生课外训练的有效性与规范性，为教师提供客观的学情数据与教学决策支持，最终实现体育教学质量与学生体质健康的双提升。

2.2 产品功能概要



系统主要功能划分为三大模块（模块图见上图）：

- 用户管理模块：角色与权限管理、个人信息维护、日志审计、系统监控。
- 教师端功能模块：课程创建与发布、班级与学生管理、作业（训练任务）发布、教学数据看板与统计分析。
- 学生端功能模块：课程加入、学习资源浏览、作业提交（训练视频上传）、成绩与反馈查看、智能问答。

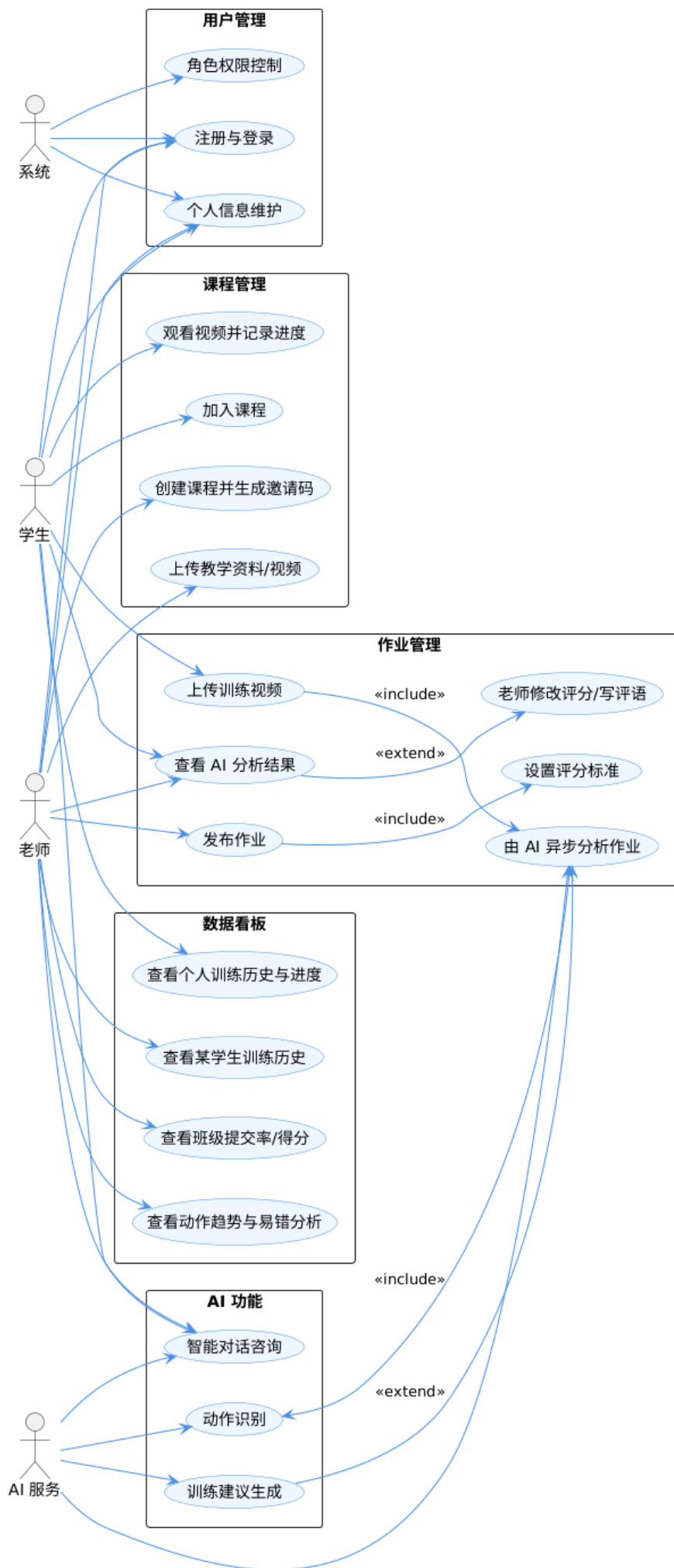
2.3 用户特征

用户类别	预计人数	计算机熟练度	使用频率	主要特征与需求
学生	5000-20000人	一般至中等	每周3-10次	习惯移动端操作，追求界面简洁、反馈即时、进度可视化
体育教师	20-50人	中等	每日或每隔日使用	需要批量处理学生数据、统计图表直观、支持多班级同时管理
教学管理人员	3-10人	熟练	按需使用	关注系统安全稳定、权限清晰、操作有迹可循

3. 系统模型与数据定义

3.1 用例总图与用例设计

- 系统整体**用例总图**，展示主要参与者与用例关系



根据用例总图，得到本系统各个模块的用例：

1. 用户管理模块

用例 UC-01：角色权限控制

- **首要参与者：** 系统
- **次要参与者：** 学生、老师
- **目标：** 系统根据用户角色（学生/老师）自动分配对应功能访问权限，确保用户只能访问与其角色匹配的操作页面与业务流程。
- **前置条件：** 用户已成功登录系统。
- **触发事件：** 用户进入任意功能模块时，系统需要验证其权限。
- **场景：**
 1. 用户完成登录，系统读取用户角色（学生 / 老师）。
 2. 系统为当前用户加载角色对应的权限列表：
 - 学生权限：加入课程、提交作业、查看成绩、观看教学视频等；
 - 老师权限：创建课程、发布作业、查看班级数据、批改作业等。
 3. 当用户点击某个功能入口时，系统自动比对该功能的权限要求。
 4. 如果权限匹配，则允许用户进入该功能页面。
 5. 系统在后台持续监控访问行为，确保用户不会访问未授权模块。
- **异常情况：**
 1. 权限不足访问页面

学生尝试访问“发布作业”，老师尝试访问“AI 训练个人历史”等非角色功能 → 系统提示：“您没有访问该功能的权限。”
 2. 系统权限数据加载失败 → 系统提示：“权限验证失败，请稍后再试。”
- **后置条件：** 系统记录权限验证日志，用于安全审计与行为追踪。
- **优先级：** 高

用例 UC-02：用户注册与登录

- **首要参与者：** 学生 / 老师
- **次要参与者：** 系统
- **目标：** 用户通过账号登录系统，获得相应角色权限。
- **前置条件：** 用户已进入登录/注册界面。
- **触发事件：** 用户点击“登录”或“注册”。

- **场景**

1. 用户输入手机号/邮箱与密码。
2. 系统校验用户身份与角色信息。
3. 登录成功后进入个人主页。

- **异常**

1. 密码错误 → 提示“账号或密码错误”。
2. 未注册 → 引导用户注册。
3. 网络异常 → 提示“无法连接服务器，请稍后重试”。

- **优先级：高**

用例 UC-03：个人信息维护

- **首要参与者：** 学生 / 老师

- **目标：** 修改头像、昵称、简介等个人信息。

- **前置条件：** 用户已登录。

- **触发事件：** 用户点击“个人信息设置”。

- **场景**

1. 用户进入设置页面。
2. 用户修改需要的字段。
3. 系统校验格式并保存。
4. 页面提示“修改成功”。

- **异常**

1. 字段格式错误 → 提示“请输入正确的内容”。
2. 保存失败 → “保存失败，请稍后重试”。

- **优先级：中**

2. 课程管理模块

用例 UC-04：老师创建课程并生成邀请码

- **首要参与者：** 老师

- **目标：** 创建新课程并生成学生可加入的邀请码。

- **前置条件：** 老师已登录。

- **触发事件：** 老师选择“创建课程”。

- **场景：**
 1. 老师输入课程名称与简介。
 2. 系统保存课程。
 3. 系统生成唯一邀请码。
 4. 界面显示邀请码供老师分享。
- **异常：**
 1. 课程名称为空 → “请输入课程名称”。
 2. 系统错误 → “课程创建失败，请重试”。
- **优先级： 高**

用例 UC-05：学生通过邀请码加入课程

- **首要参与者：** 学生
- **目标：** 加入老师创建的课程。
- **前置条件：** 学生已登录。
- **触发事件：** 学生输入邀请码。
- **场景**
 1. 学生输入课程邀请码。
 2. 系统查询并验证邀请码。
 3. 加入成功，课程显示在“我的课程”中。
- **异常**
 1. 邀请码不存在 → “邀请码无效”。
 2. 已加入 → “您已在该课程中”。
 3. 课程已关闭 → “该课程不可加入”。
- **优先级： 中**

用例 UC-06：老师上传教学资料/视频

- **首要参与者：** 老师
- **目标：** 发布课程学习资料。
- **前置条件：** 老师已加入课程。
- **触发事件：** 点击“上传资料”。
- **场景**
 1. 老师选择文件（PDF/MP4）。

2. 系统进行格式校验。
3. 文件上传成功并展示在课程资源区。

- **异常**

1. 文件格式错误 → “仅支持 PDF/MP4”。
2. 文件过大 → 上传失败提示。

- **优先级：中**

用例 UC-07：学生观看教学视频并记录学习进度

- **首要参与者：** 学生
- **目标：** 观看教学内容并记录学习进度。
- **前置条件：** 已加入课程。
- **触发事件：** 学生点击播放视频。
- **场景**
 1. 系统加载视频。
 2. 记录观看时长与完成度。
 3. 完成后标记“已学习”。
- **异常：** 视频加载失败 → “无法播放，请重试”。
- **优先级：** 中

3. 作业管理模块

用例UC-08：学生提交训练作业

- **首要参与者：** 学生
- **目标：** 学生提交训练视频后，系统自动调用AI进行评分，提供动作标准度反馈，学生查看分数并决定是否重新提交。
- **前置条件：** 用户已登录系统且进入作业提交页面
- **触发事件：** 学生决定提交作业
- **场景：**
 1. 学生选择训练视频（支持MP4格式，≤100MB）
 2. 点击"提交"按钮，系统自动启动处理流程
 3. 系统调用视频处理服务和AI评分服务进行动作识别分析
 4. AI返回评分结果：总分、动作标准度等，系统显示评分结果。

5. 系统提示: "您已获得分数: 85/100, 是否重新提交?"

6. 学生选择: 是 → 返回作业提交页面, 否 → 结束流程, 分数计入历史记录

- **异常情况:**

1. 视频格式错误或太大 → 系统提示 "视频上传失败, 请重试";

2. AI服务不可用 → 系统提示 "请等待您的任课教师评分";

3. 作业已过截止日期 → 系统提示 "作业已截止, 无法上传";

- **优先级: 高**

用例 UC-09: 老师发布作业

- **首要参与者:** 老师

- **目标:** 发布带有截止时间与评分标准的作业。

- **前置条件:** 老师已进入某课程。

- **触发事件:** 点击 "发布作业"。

- **场景**

1. 老师输入作业标题、说明、截止时间。

2. 选择评分标准 (动作标准度/完成度等)。

3. 系统保存并将作业推送给学生。

- **异常**

1. 信息填写不完整 → 提示完善内容。

2. 保存失败 → "发布失败, 请重试"。

- **优先级: 高**

用例 UC-10: 教师批阅作业与查看统计

- **首要参与者:** 教师

- **目标:** 教师可以查看学生提交的作业, 进行评分并添加文字批注

- **前置条件:** 教师已登录, 作业已提交且处于待批阅状态

- **触发事件:** 教师进入批阅界面开始处理作业

- **场景:**

1. 教师进入 "作业批阅" 页面。

2. 查看待批阅作业列表。

3. 点击某位学生的作业查看详细内容 (如视频、文本、图片)。

4. 查看AI的批阅结果与建议。

5. 在评分栏输入分数并添加批注。
6. 提交批阅结果，系统通知学生。
7. 可导出成绩表或打印批注报告。

- **异常情况：**

1. 学生未提交作业 → 显示“未提交”标签
2. AI批阅故障→重新发起AI批阅
3. 网络中断导致提交失败 → 支持本地缓存重试

- **优先级：高**

用例UC-11：学生查看训练反馈

- **首要参与者：**学生

- **目标：**查看AI分析生成的动作标准度反馈与优化建议

- **前置条件：**

1. 作业已提交并完成AI分析
2. 学生已登录系统且拥有查看权限

- **触发事件：**学生在"我的作业"页面选择已提交的训练视频

- **场景：**

1. 学生进入"我的作业"页面
2. 选择目标作业（如"深蹲训练-第3周"）
3. 系统加载AI分析报告：
 - 显示总分和动作标准度（如：85/100，膝盖弯曲度90%）
 - 显示具体建议（如："膝盖弯曲不足5°，建议增加弯曲幅度"）
4. 学生查看反馈后选择：
 - "重新提交" → 返回作业提交页面
 - "保存" → 保存当前反馈至历史记录

- **异常情况：**

1. 作业未完成分析 → 系统提示"分析中，请24小时内查看"
2. 数据加载失败 → 提示"系统异常，请刷新重试"
3. AI反馈与实际动作不符 → 提供"反馈有误？"按钮，触发教师人工复核流程

- **优先级：高**

4. AI 功能模块

用例UC-12：AI动作识别与训练建议生成

- **首要参与者：**系统（自动触发）
- **目标：**精准识别训练动作并生成量化反馈
- **前置条件：**视频已提交并通过格式校验且AI服务可用
- **触发事件：**学生提交作业视频
- **场景：**
 1. 接收视频文件
 2. 自动进行格式转换
 3. 通过人体关键点检测（yolo算法）
 4. 量化分析
 5. 生成结构化报告
- **异常情况：**
 1. ai服务不可用 → 直接提交没有ai反馈的作业
 2. ai评分有误 → 学生反馈后教师手动修改
- **优先级：**高

用例 UC-13：智能对话咨询（ChatGLM）

- **首要参与者：**学生 / 老师
- **目标：**咨询训练相关问题并获得 AI 回答。
- **前置条件：**用户已登录并进入聊天界面。
- **触发事件：**用户输入问题。
- **场景**
 1. 用户发送训练/理论问题。
 2. AI 返回专业解释或练习建议。
- **异常：**AI 服务中断 → “暂时无法回答，请稍后”。
- **优先级：**中

5. 数据看板模块

用例 UC-14：老师查看班级作业提交率与得分情况

- **首要参与者：**老师
- **目标：**获取全班学习情况统计。

- **前置条件：** 老师在课程内。
- **触发事件：** 打开数据看板。
- **场景**
 1. 系统统计提交率、平均分等。
 2. 以图表方式展示。
- **异常：** 无数据 → 显示空状态提示。
- **优先级：** 中

用例 UC-15：查看动作标准趋势与易错项分析

- **首要参与者：** 老师
- **目标：** 查询某动作的整体表现趋势。
- **前置条件：** 教师班级有历史数据。
- **触发事件：** 老师点击查看动作分析。
- **场景**
 1. 系统统计动作标准度与错误率。
 2. 展示阶段性趋势图。
- **异常：** 数据不足 → 系统提示 “暂无趋势分析”。
- **优先级：** 中

用例 UC-16：老师查看某学生训练历史

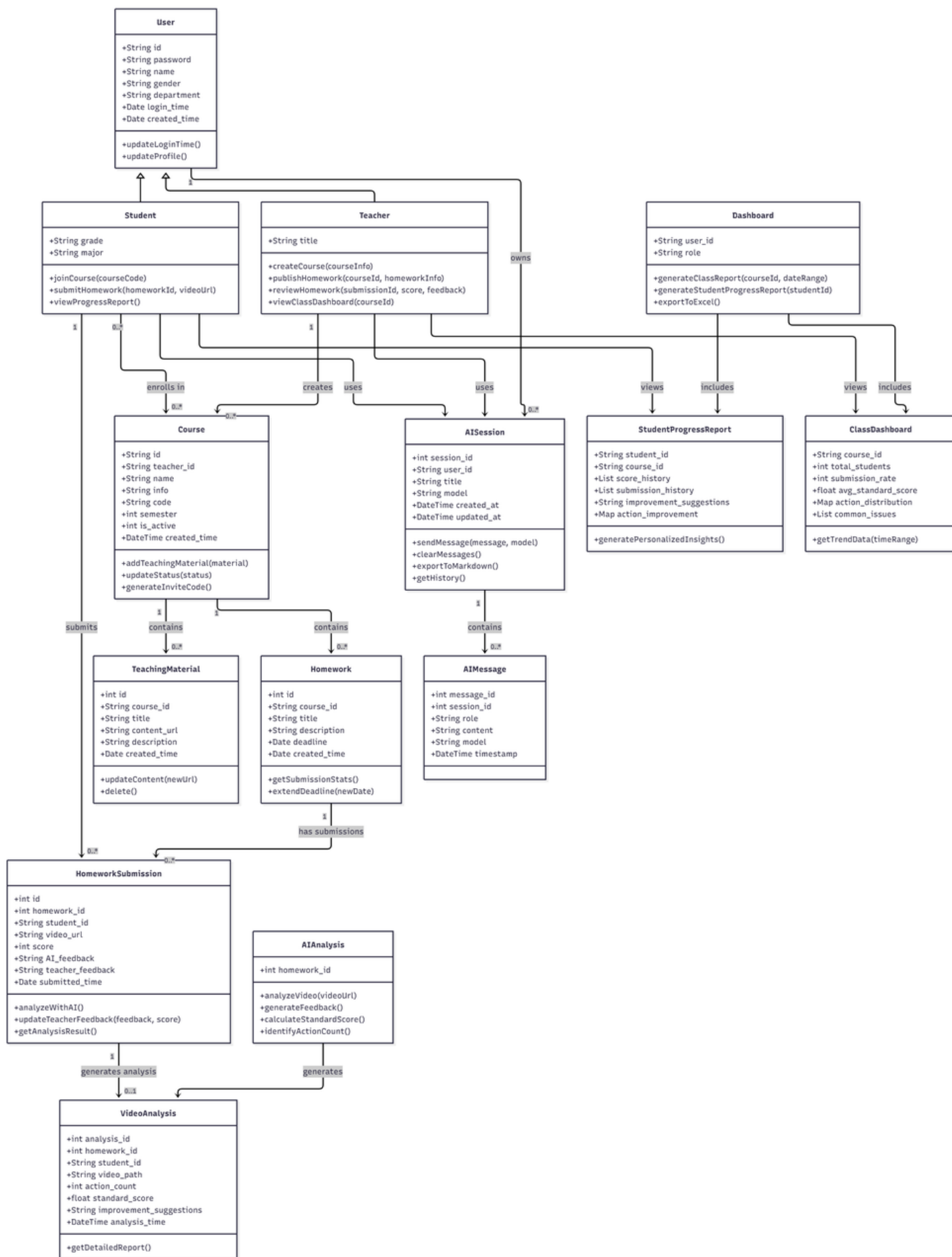
- **首要参与者：** 老师
- **目标：** 教师评估该学生的长期进度与能力。
- **前置条件：** 学生属于该课程。
- **触发事件：** 老师点击学生姓名。
- **场景：**
 1. 系统显示学生历史评分与动作趋势。
 2. 展示图表：折线图、雷达图等。
- **异常：** 无数据 → 系统提示 “暂无数据”。
- **优先级：** 中

用例 UC-17：学生查看自己的训练历史与进度

- **首要参与者：** 学生

- **目标：** 自我评估训练进步。
- **前置条件：** 学生有历史记录。
- **触发事件：** 学生打开“训练历史”。
- **场景：**
 1. 系统展示历史成绩、动作标准度趋势。
 2. 提供“查看AI建议”入口。
- **异常情况：** 无数据 → “还没有训练记录”。
- **优先级：** 中

3.2 类图与数据字典



3.2.1 核心数据表结构定义

本系统定义了以下核心数据表，用于支持平台的核心业务流程：

1. 用户表 (users)

- a. 字段：用户ID、用户名、密码（加密）、角色、邮箱、创建时间
- b. 约束：主键、唯一索引、非空约束
- c. 说明：存储所有**用户的基础信息**，包括学生和教师。角色字段用于区分用户类型。

2. 课程表 (courses)

- a. 字段：课程ID、课程名称、教师ID、邀请码、状态、创建时间
- b. 约束：外键关联用户表（教师ID），确保教师存在性
- c. 说明：记录**课程基本信息**，教师可创建课程并生成邀请码供学生加入。

3. 作业表 (assignments)

- a. 字段：作业ID、课程ID、作业名称、截止时间、要求描述、状态
- b. 约束：外键关联课程表，确保作业归属于有效课程
- c. 说明：教师可在课程中发布作业，设置截止时间和具体要求。

4. 视频分析结果表 (video_analysis)

- a. 字段：分析ID、作业ID、学生ID、视频路径、动作计数、标准度评分、改进建议、分析时间
- b. 约束：外键关联作业表 and 用户表，确保分析结果与提交作业和学生对应
- c. 说明：存储AI对学生训练视频的分析结果，包括**动作识别数据与个性化建议**。

5. 作业提交表 (submissions)

- a. 字段：提交ID、作业ID、学生ID、视频路径、AI评分、教师评分、AI反馈、教师反馈、提交时间
- b. 约束：外键关联作业表 and 用户表，支持教师与AI双重评分机制
- c. 说明：记录学生作业提交详情，支持**AI自动批阅与教师人工批阅**。

6. AI聊天会话表 (ai_sessions)

- a. 字段：会话ID、用户ID、模型类型、会话标题、创建时间、更新时间
- b. 约束：外键关联用户表，支持多用户多会话管理
- c. 说明：存储用户与AI助手的**对话会话**，支持多模型切换与会话持久化。

7. 数据看板统计表 (dashboard_stats)

- a. 字段：统计ID、用户ID、课程ID、统计类型、统计值、统计时间
- b. 约束：支持教师、学生多维度数据聚合
- c. 说明：用于生成**班级学情报告、个人进步报告**。

8. 教学内容表 (teaching_materials)

- a. 字段：内容ID、课程ID、标题、内容链接、描述、发布时间
- b. 约束：外键关联课程表，确保教学内容归属有效课程

- c. 说明：存储教师上传的**教学视频、文档等资源**，支持学生学习与进度跟踪。

3.2.2 实体关系说明

系统核心实体间的关系遵循以下结构化原则：

1. 一对多关系：

- 一名教师可创建多门课程
- 一门课程可包含多个教学资源与多个作业
- 一个作业可被多名学生提交
- 一个用户可拥有多个AI会话
- 一门课程可关联多名学生（通过学生-课程关系表实现）

2. 多对多关系：

- 学生与课程之间通过“学生-课程关系表”实现选课关联，支持学生加入多门课程，课程包含多名学生

3. 一对一关系：

- 每个作业提交记录对应一个视频分析结果
- 每个视频分析由AI分析服务执行并生成唯一报告

4. 继承关系：

- 学生（Student）与教师（Teacher）均继承自用户（User）实体，共享基础属性与认证机制，通过角色字段进行类型区分

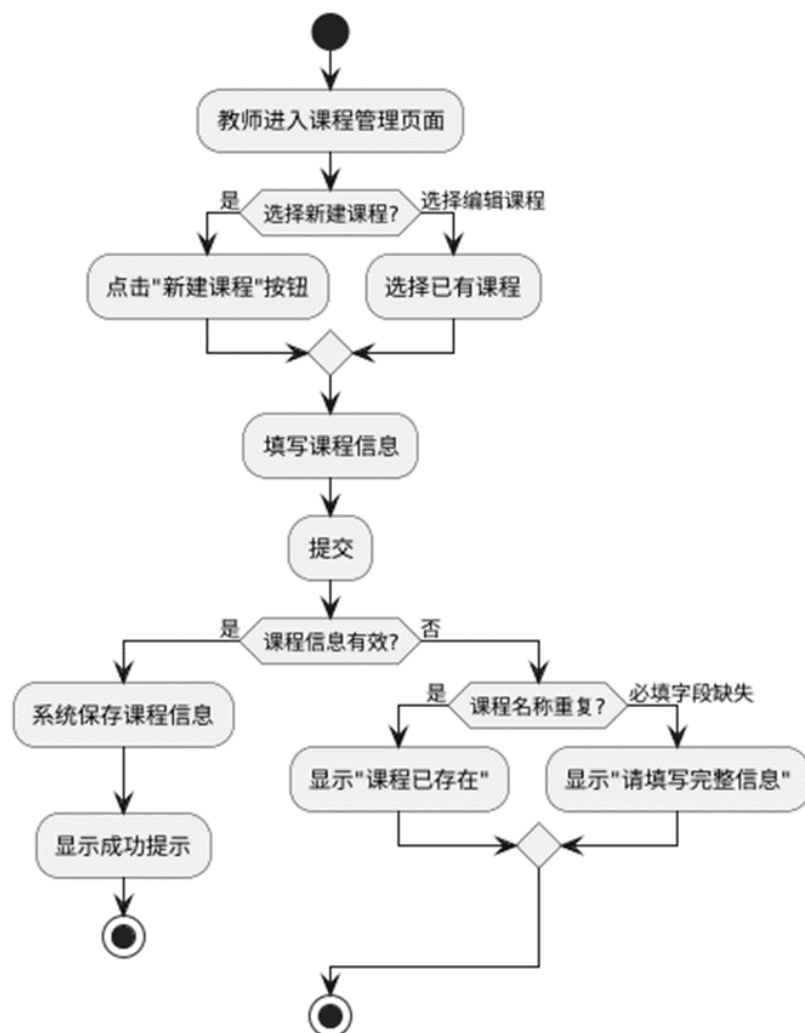
核心数据流逻辑：

- 教师创建课程 → 发布作业 → 学生提交作业 → 系统调用AI分析服务 → 生成视频分析结果 → 存储至数据库
- 学生通过邀请码加入课程 → 学习教学内容 → 提交训练视频 → 查看AI反馈与个人报告 → 与AI助手交互获取指导
- 教师通过数据看板监控班级整体学情，学生通过个人进步报告跟踪训练效果

3.3 系统状态图与时序图

3.3.1 系统流程、状态图

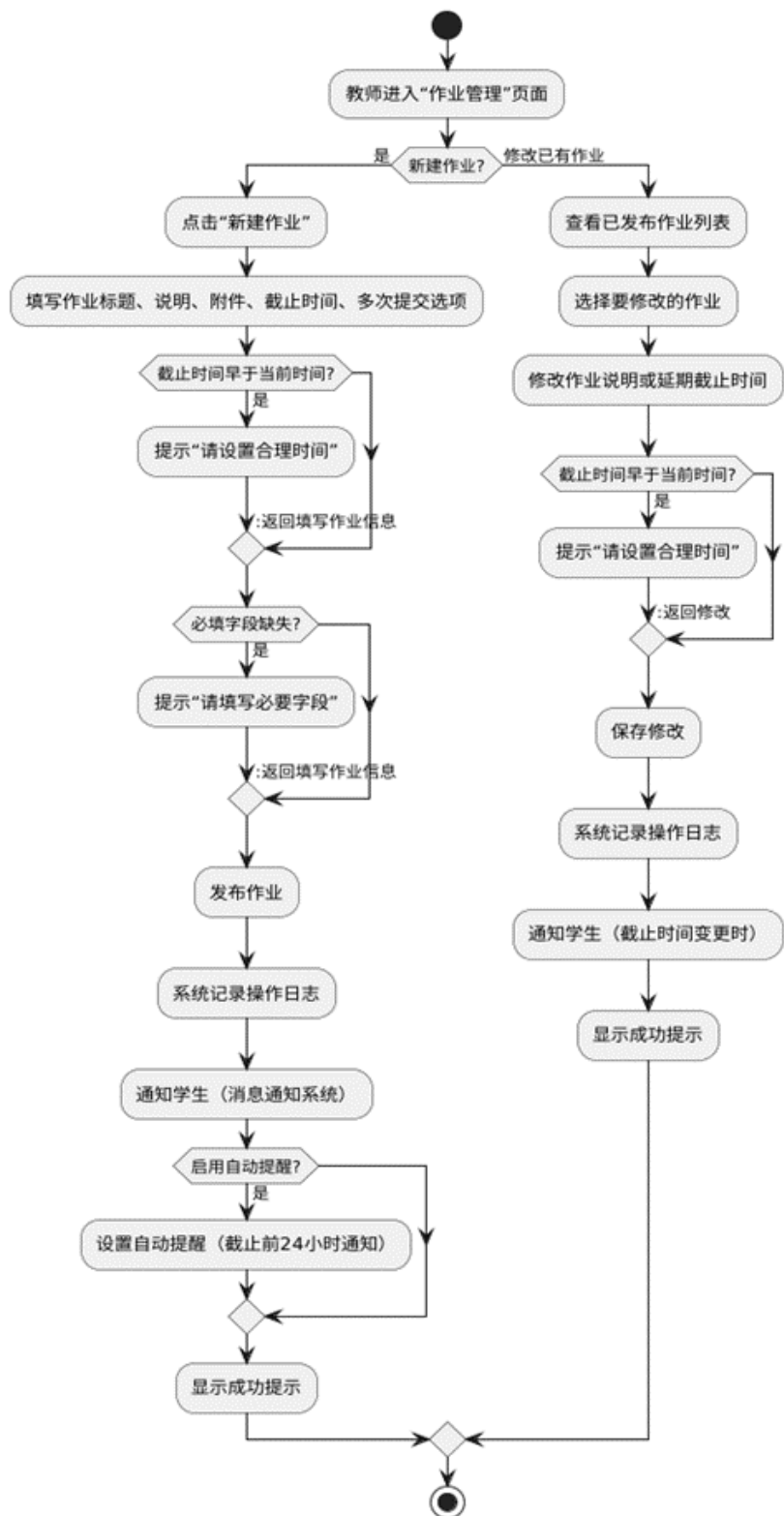
3.3.1.1 课程状态图



课程创建与发布状态图

- 状态定义：
 - 已发布：教师确认发布课程，课程信息对学生可见，学生可通过邀请码申请加入
 - 进行中：课程进入正常教学周期，教师可发布教学资源、布置作业，学生可参与学习与提交作业
 - 已归档：课程教学周期结束，所有教学活动停止，教学资源转为只读，数据可供教师导出与分析
- 状态转移条件：
 - 教师点击“发布”按钮触发从“草稿”到“已发布”
 - 课程开始日期到达或教师手动开启触发从“已发布”到“进行中”
 - 学期结束或教师手动归档触发从“进行中”到“已归档”

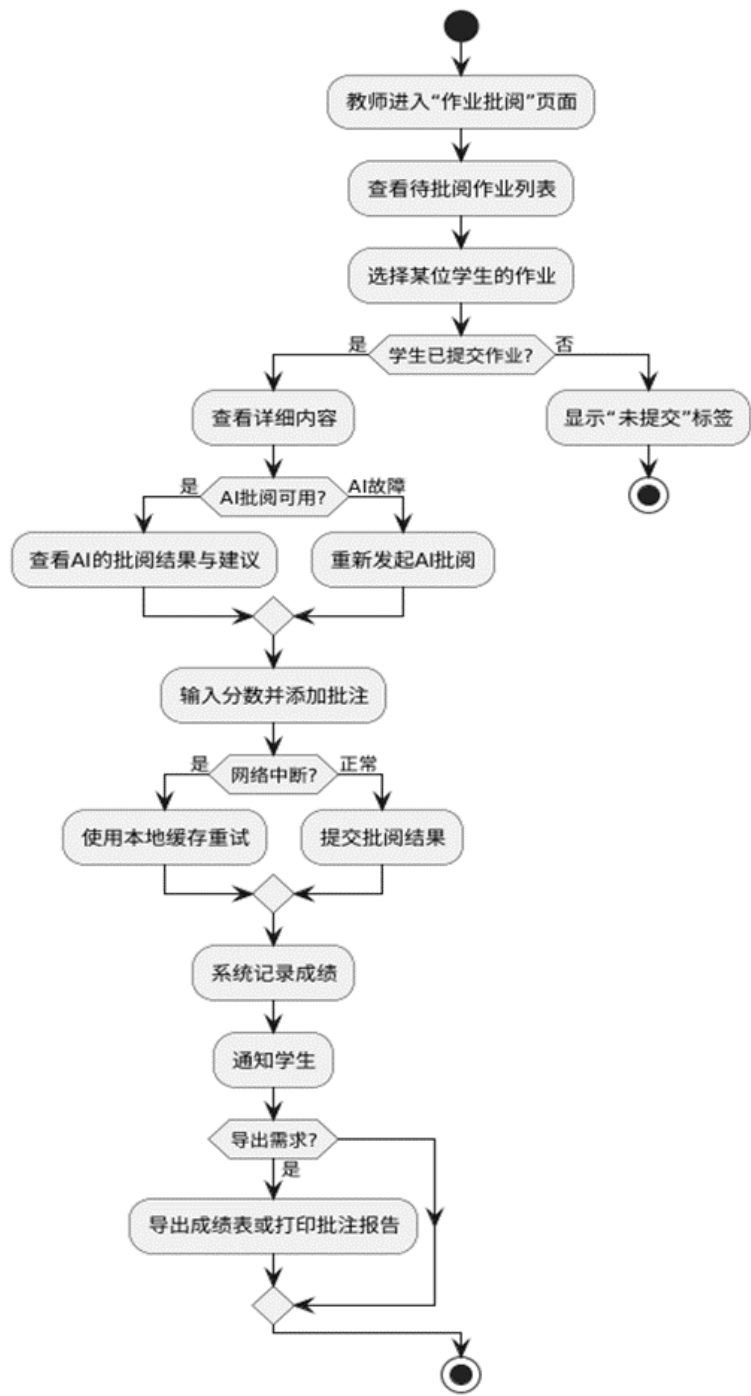
3.3.1.2 作业状态图



作业发布与生命周期状态图

- 状态定义：
 - 编辑中：教师创建新作业，填写标题、描述、截止时间、评分标准等信息，作业未对学生可见
 - 已发布：教师确认发布作业，作业出现在学生课程页面，学生可查看作业要求
 - 待提交：作业处于可提交状态，学生可上传训练视频
 - 已截止：作业截止时间到达，系统自动关闭提交入口，未提交学生标记为“未提交”
 - 已批阅：所有提交作业完成AI自动批阅，教师可查看统计报告并进行人工批阅补充

- 状态转移条件：
 - 教师点击“发布”触发从“编辑中”到“已发布”
 - 发布时间到达触发从“已发布”到“待提交”
 - 截止时间到达触发从“待提交”到“已截止”
 - 系统检测到所有提交视频分析完成触发从“已截止”到“已批阅”
 - 教师可手动将作业状态从“已批阅”回退至“待提交”（如延长截止时间）



作业提交与批阅状态图

- 状态定义：
 - 未提交：学生未上传训练视频

- 已提交：学生成功上传视频，视频进入AI分析队列
 - 分析中：系统调用Python AI服务进行动作识别与评估
 - 已分析：AI分析完成，生成动作计数、标准度评分和改进建议
 - 已批阅：教师查看AI分析结果，补充评分与文字反馈，完成最终批阅
 - 状态转移条件：
 - 学生上传视频成功触发从“未提交”到“已提交”
 - 系统调度AI服务触发从“已提交”到“分析中”
 - AI返回结果触发从“分析中”到“已分析”
 - 教师提交批阅意见触发从“已分析”到“已批阅”
 - 教师可重新发起AI分析，触发从“已批阅”或“已分析”回到“分析中”
-

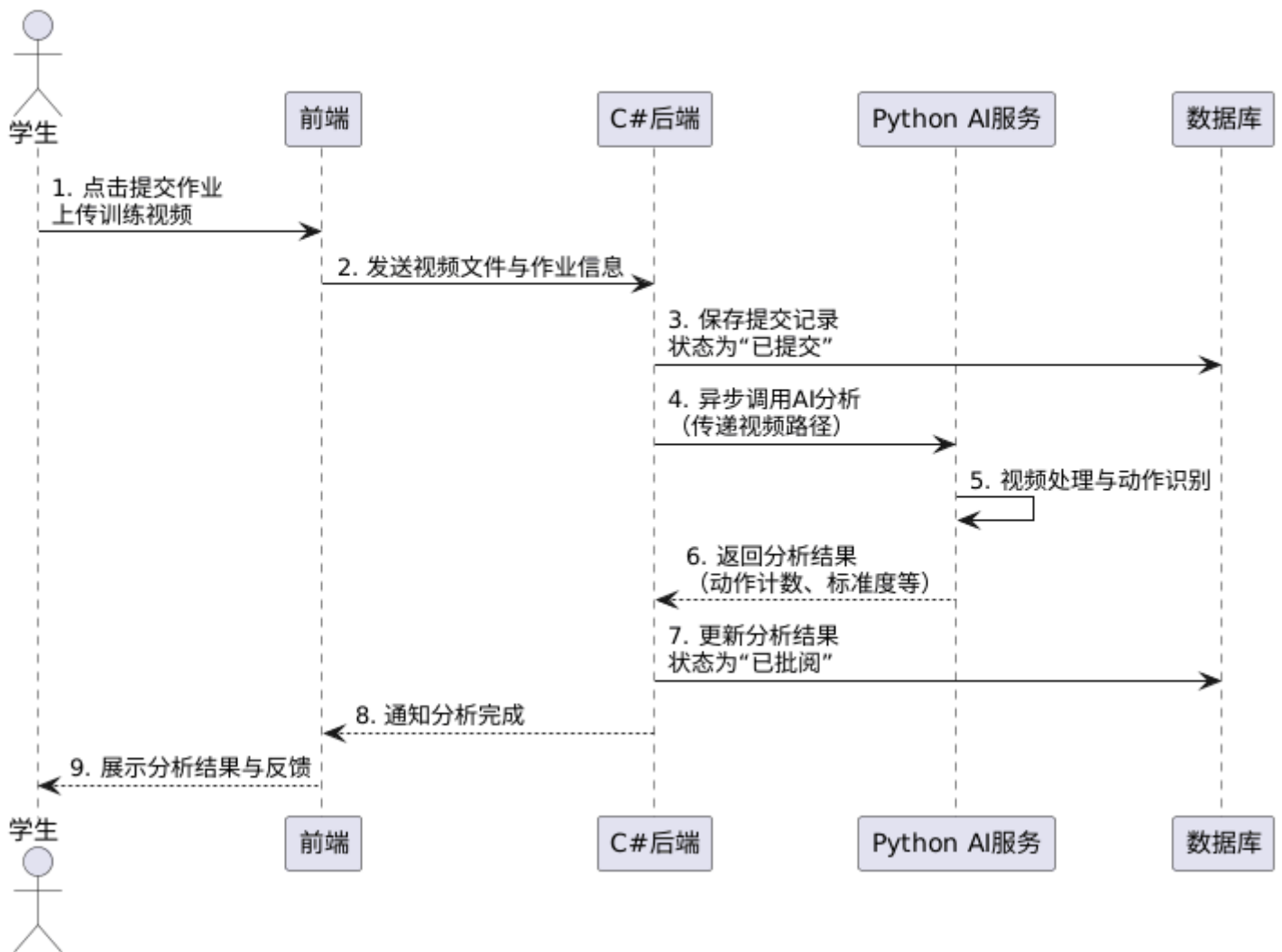
3.3.2 系统时序图

3.3.2.1 学生提交作业时序图

流程说明：

1. 学生在界面点击提交作业，上传训练视频；
2. 前端将视频文件发送至 C# 后端服务；
3. C# 后端验证权限并保存视频文件，生成作业提交记录；
4. C# 后端异步调用 Python AI 服务进行视频分析；
5. Python AI 服务处理视频，进行动作识别与评估；
6. AI 分析结果返回至 C# 后端，更新数据库；
7. C# 后端通知前端分析完成；
8. 前端展示分析结果（动作计数、标准度、改进建议）。

学生提交作业时序图

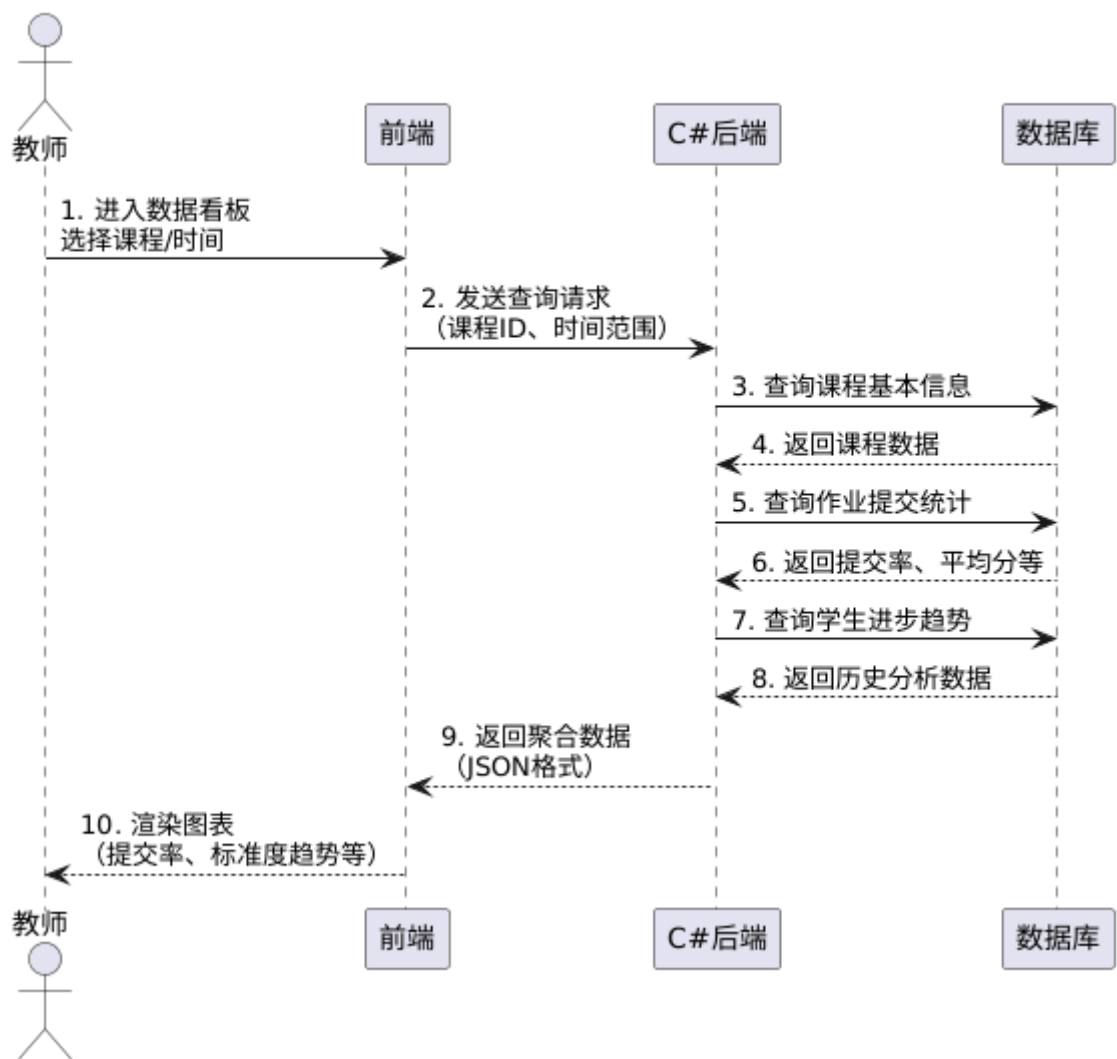


3.3.2.2 教师查看数据看板时序图

流程说明：

1. 教师进入数据看板页面，选择课程与时间范围；
2. 前端向后端发送查询请求；
3. C# 后端处理查询条件，组装统计逻辑；
4. 后端向数据库查询课程、作业、提交与分析数据；
5. 数据库返回原始统计结果；
6. C# 后端进行数据聚合与格式化；
7. 后端返回JSON格式的统计图表数据；
8. 前端渲染图表（柱状图、趋势线、饼图等）。

教师查看数据看板时序图

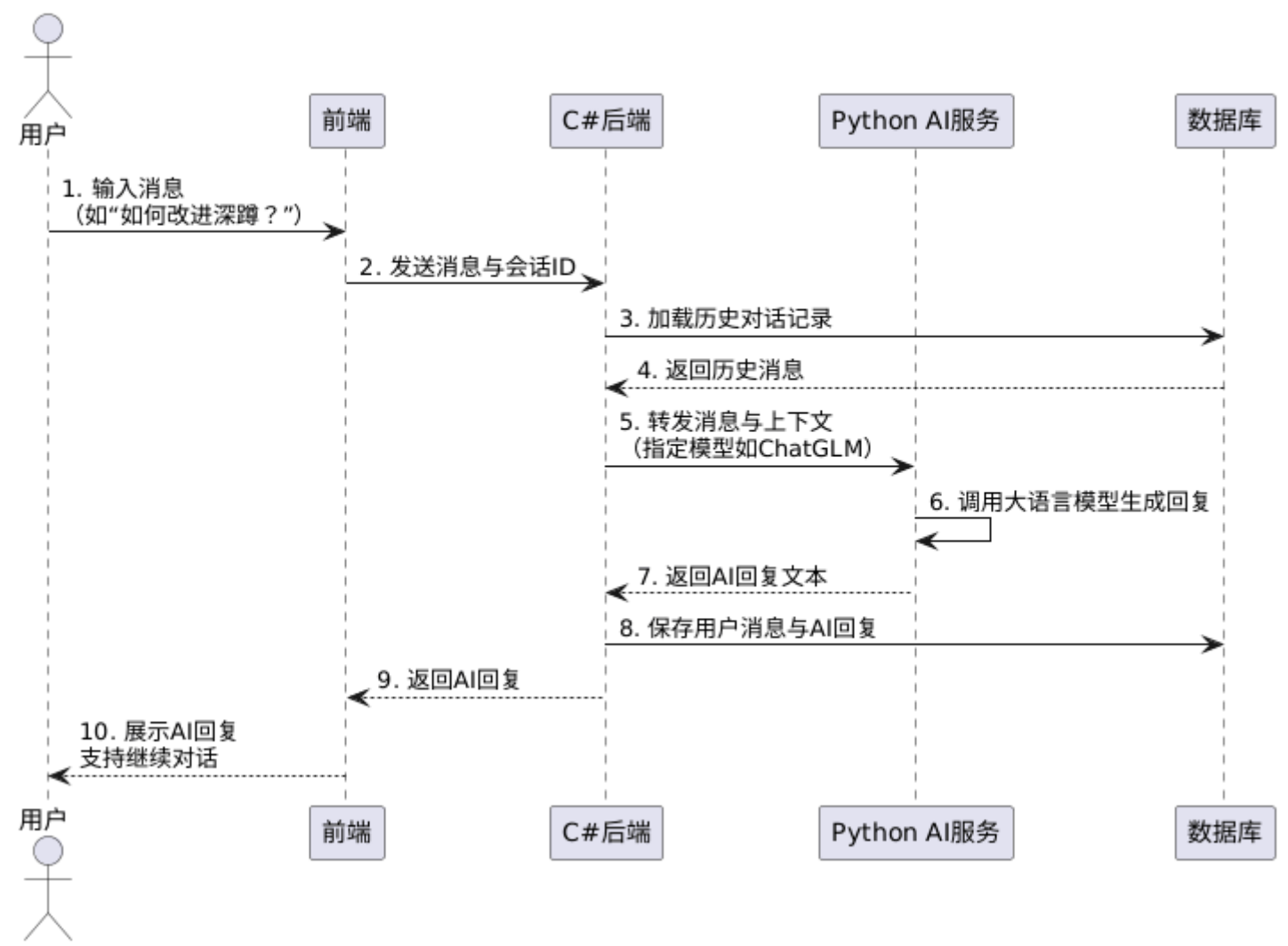


3.3.2.3 AI聊天交互时序图

流程说明：

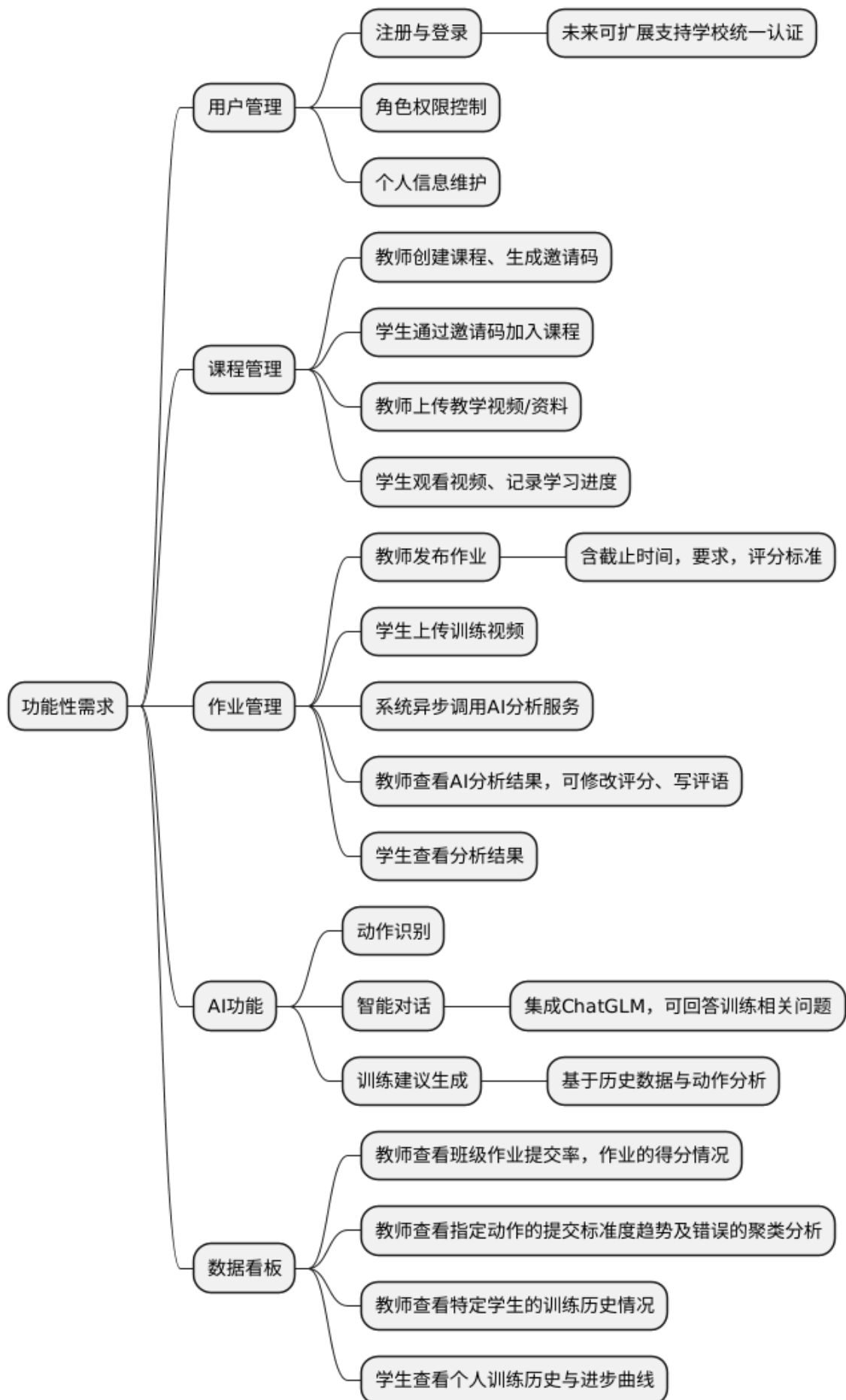
1. 学生或教师在界面输入问题；
2. 前端将消息发送至 C# 后端；
3. C# 后端验证会话并加载历史对话；
4. 后端将消息转发至 Python AI 服务；
5. Python AI 服务调用大语言模型（如ChatGLM）生成回复；
6. AI 回复返回至 C# 后端；
7. 后端保存对话记录至数据库；
8. 前端接收并展示 AI 回复，支持持续对话。

AI聊天交互时序图



4. 详细需求

4.1 功能需求



4.1.1 用户管理

- 注册与登录 (未来可扩展支持学校统一认证)

- 角色权限控制（学生、教师）
- 个人信息维护（头像、昵称、联系方式）

4.1.2 课程管理

- 教师创建课程、生成邀请码
- 学生通过邀请码加入课程
- 教师上传教学视频/资料（支持mp4、pdf、ppt）
- 学生观看视频、记录学习进度

4.1.3 作业管理

- 教师发布作业（含截止时间、要求、评分标准）
- 学生上传训练视频（支持mp4、mov）
- 系统异步调用AI分析服务
- 教师查看AI分析结果，可修改评分、写评语
- 学生查看分析结果（动作计数、标准度、纠正建议）

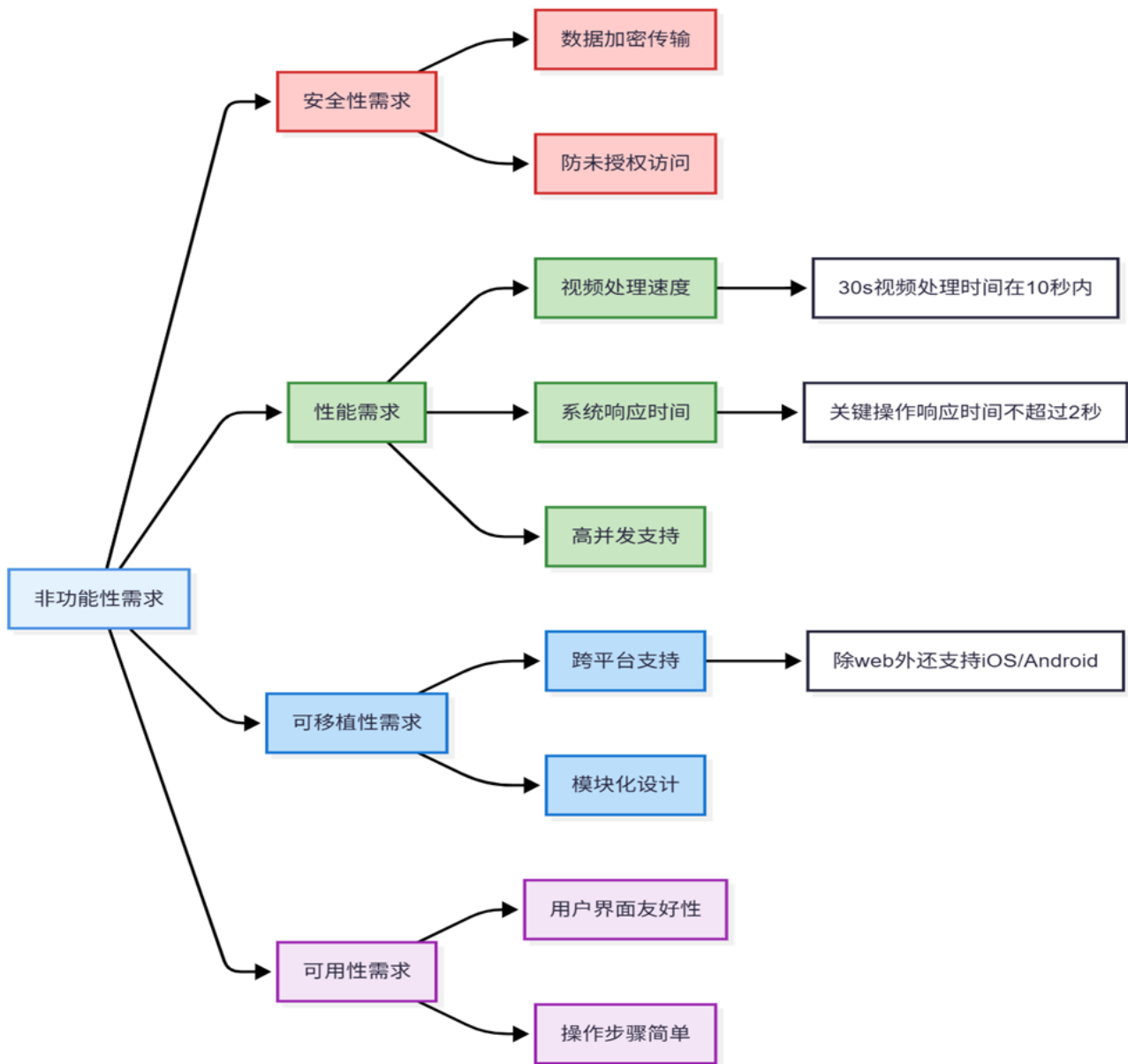
4.1.4 AI功能

- 动作识别（基于YOLOv8，支持深蹲、引体向上等基础动作）
- 智能对话（集成ChatGLM，可回答训练相关问题）
- 训练建议生成（基于历史数据与动作分析）

4.1.5 数据看板

- 教师查看班级作业提交率，作业的得分情况
- 教师查看指定动作的提交标准度趋势及错误的聚类分析
- 教师查看特定学生的训练历史情况
- 学生查看个人训练历史与进步曲线

4.2 非功能需求



4.2.1 性能需求

- 视频上传支持并发数 ≥ 50
- AI分析服务响应时间 ≤ 30 秒（95%分位）
- 页面加载时间 ≤ 2 秒（首屏）
- 数据库查询响应时间 ≤ 500 ms

4.2.2 可用性需求

- 界面支持中文，并预留支持其他语言的接口
- 移动端适配，支持手势操作
- 错误提示清晰，操作引导明确
- 帮助文档与用户培训材料

4.2.3 可靠性需求

- 系统可用性 $\geq 99\%$
- 数据备份每日自动执行
- 服务异常自动重启（Docker健康检查）
- 故障恢复时间 ≤ 30 分钟

4.2.4 安全性需求

- 用户密码加密存储（SHA-256）
- 视频文件访问权限控制
- 防止SQL注入、XSS攻击、CSRF攻击
- 日志记录关键操作（登录、上传、删除）

4.2.5 可维护性需求

- 代码注释率 $\geq 30\%$
 - 提供API文档（Swagger/OpenAPI）
 - 模块化设计，支持独立部署与升级
 - 日志分级记录（DEBUG、INFO、ERROR）
-

5. 外部接口需求

5.1 用户接口

- 系统采用Web浏览器方式提供用户界面，基于Vue 3 + Element Plus实现响应式布局，支持PC端与移动端无缝访问。
- 界面支持训练视频的播放、上传、实时预览功能。
- 界面风格统一，界面设计以用户体验优先，常用功能保持在一级菜单或首页直接可达。
- 浏览器兼容性符合《同济大学信息系统浏览器兼容性规范》。

5.2 硬件接口

- 无特殊硬件接口要求，仅依赖用户终端通用摄像头进行视频录制。
- 支持mp4格式，单文件上限100MB

5.3 软件接口

- 根据用户名和密码的登录认证系统。
- 提供数据导出功能，支持Excel与CSV格式。
- AI动作分析服务通过内部RESTful API与主系统通信。

5.4 通信接口

- 所有网络通信强制使用HTTPS（TLS 1.2及以上）。
- 前后端数据交互采用RESTful风格，统一JSON格式
- 大文件上传支持分片上传与断点续传。

6. 验收标准

6.1 功能验收

序号	验收项内容	验收方法	验收标准
1	学生注册与登录	操作演示	使用用户名和密码认证成功登录系统
2	学生加入课程并查看教学资源	操作演示	成功加入课程，可浏览课程资料与视频
3	学生提交训练视频并收到AI分析结果	操作演示（上传格式正确的体育动作视频）	上传成功，10秒内显示动作评分、反馈建议及图示
4	学生查看个人训练历史与进步记录	操作演示	正确显示历史记录及进步曲线
5	教师创建课程并发布作业	操作演示	课程创建成功，作业发布后学生端可见
6	教师批量查看学生作业提交情况与AI评分	操作演示	列表显示提交率，点击可查看视频与AI分析结果
7	教师查看班级统计图表	操作演示	显示完成率、平均分、动作规范度等图表，数据准确
8	管理员进行用户权限管理	操作演示	可添加、冻结用户，权限变更立即生效
9	系统支持至少3个班级并发使用	操作演示（模拟3个班级同时提交作业）	功能正常，无明显卡顿或错误
10	数据导出功能	操作演示	教师可导出班级成绩与训练记录为Excel/CSV

6.2 性能验收

序号	验收项内容	验收方法	验收标准

1	视频上传与处理速度	上传100mb视频文件	上传及处理完成总时长 ≤ 2分钟
2	AI分析响应时间	提交30秒体育动作视频	从提交到显示结果 ≤ 10秒
3	AI服务并发处理能力	同时提交10个视频	≥ 10个视频/分钟完成分析
4	页面加载与操作响应	在校园网环境下刷新页面、点击按钮	关键操作响应时间 ≤ 2秒
5	系统整体稳定性	连续运行2小时，模拟50人并发操作	无崩溃、无数据错误

6.3 兼容性验收

序号	验收项	验收方法	合格标准
1	桌面端 Chrome	Chrome 56+（默认）	全功能正常，样式无错位
2	桌面端 IE11	IE11（默认）	核心功能（登录、上传、查看）可用
3	移动端 Safari	iOS Safari（默认）	响应式布局，视频可录制上传
4	移动端 Chrome	Android Chrome 56+（默认）	全功能正常
5	浏览器升级兼容	升级至最新版 Chrome/Safari	全功能正常

7. 附录

7.1 风险与假设

类型	内容	说明/缓解措施
假设	用户具备基本的智能手机操作能力	目标用户为在校大学生，日常使用微信/抖音等App
假设	用户可在宿舍、操场等场景使用校园网或4G/5G网络上传视频	已测试同济宿舍网、5G信号覆盖良好
风险	AI模型对复杂背景、光线差的动作识别准确率下降	初期限定5种标准动作，支持教师人工复核
风险	高峰期多人同时上传视频导致服务器压力过大	

7.2 原型界面

